

Exercice 2 : Le tableau des budgets

Consigne

Reprendre le tableau des cinq étapes du chapitre. Pour chacune, chercher une source, un article ou une documentation de constructeur qui donne une valeur mesurée. Rendre le tableau avec les sources. Certaines valeurs seront introuvables : le dire plutôt que d’inventer.

Tableau complété

Étape	Ordre de grandeur (cours)	Valeur mesurée trouvée	Source
1. Capteurs mesurent le mouvement	1 à 2 ms	Introuvable	—
2. Système transmet la mesure	1 à 3 ms	Introuvable	—
3. Application décide et dessine	5 à 11 ms	Variable : 3 ms (desktop) à 60 ms (cas dégradé)	Étude ILLIXR ; brevet
4. Compositeur assemble	1 à 2 ms	Introuvable (contributeur critique mais non chiffré isolément)	—
5. Écran affiche la ligne	2 à 5 ms	4,2 ms (AR) ; 11 ms (OLED 90 Hz)	Étude AR ; présentation IEEE

Détail des sources

Étape 3 : Application. L’étude ILLIXR rapporte des temps de mouvement-vers-photon (MTP) totaux allant de 3 ms sur desktop à 19.3 ms sur Jetson-LP pour différentes applications. Un brevet donne un exemple dégradé de 60 ms pour la génération d’une scène CG. Ces valeurs confirment que l’étape applicative est la plus variable et la plus directement optimisable.

Étape 5 : Écran. Une étude sur un casque de réalité augmentée donne une latence d’affichage de 4.2 ms. Une présentation IEEE donne 11 ms pour un OLED à 90 Hz, en incluant l’écriture et la commutation des pixels.

Valeurs introuvables

Trois des cinq étapes n’ont pas de valeur mesurée isolée dans les sources consultées :

- **Étape 1 (capteurs)** : la latence intrinsèque de l’IMU seul n’est pas documentée séparément. Les valeurs de tracking trouvées (par exemple 45 ms pour la main sur Quest) incluent le traitement, pas seulement la mesure brute.
- **Étape 2 (transmission)** : aucune source consultée ne chiffre la durée de transmission IMU→CPU isolément.
- **Étape 4 (compositeur)** : la composition est identifiée comme un contributeur critique au MTP, mais sa durée n’est pas chiffrée séparément dans les sources accessibles.

Conclusion

La littérature mesure le MTP de bout en bout, pas chaque maillon séparément. Cela s'explique probablement par le fait que c'est le total qui compte pour l'utilisateur, et que les frontières entre étapes sont floues dans les implémentations réelles. Savoir dire « je n'ai pas trouvé » pour trois étapes sur cinq fait partie du travail demandé.